姓名_____ 班级 学号

……密……．……封……
线……内……..……不……．
准……答…. ……题…

2021 年大学生物科学专业《大学物理（一）》期末考试试题 A

卷 含答案

微信公众号：山财小星球

考试须知：

1、考试时间：120 分钟，本卷满分为 100 分。

2、请首先按要求在试卷的指定位置填写您的姓名、班级、学号。

3、请仔细阅读各种题目的回答要求，在密封线内答题，否则不予评分。

得分	评卷人

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

更多考试真题

扫码关注【山财小星球】

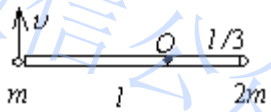
回复：真题 获取



公众号 · 山财小星球

1、一个质点的运动方程为$x=6t-t^2$（SI），则在t由0至4s的时间间隔内，质点的位移大小为_____，在t由0到4s的时间间用内质点走过的路程为_____。

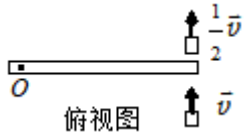
2、质量分别为m和2m的两物体(都可视为质点)，用一长为l的轻质刚性细杆相连，系统绕通过杆且与杆垂直的竖直固定轴O转动，已知O轴离质量为2m的质点的距离为$\frac{1}{3}$l，质量为m的质点的线速度为v且与杆垂直，则该系统对转轴的角动量(动量矩)大小为_____。



俯视图

微信公众号：山财小星球

3、如图所示，一静止的均匀细棒，长为L、质量为M，可绕通过棒的端点且垂直于棒长的光滑固定轴O在水平面内转动，转动惯量为$ML^2/3$。一质量为m、速率为v的子弹在水平面内沿与棒垂直的方向射出并穿出棒的自由端，设穿过棒后子弹的速率为$v/2$，则此时棒的角速度应为_____。



俯视图

4、反映电磁场基本性质和规律的积分形式的麦克斯韦方程组为：（　　）。

$$\oint_S \vec{D}\cdot d\vec{S}=\int_V \rho dV$$ ①

$$\oint_L \vec{E}\cdot d\vec{l}=-\int_S \frac{\partial \vec{B}}{\partial t}\cdot d\vec{S}$$

②

$$\oint_S \vec{B}\cdot d\vec{S}=0$$ ③

$$\oint_L \vec{H}\cdot d\vec{l}=\int_S (\vec{J}+\frac{\partial \vec{D}}{\partial t})\cdot d\vec{S}$$

④

试判断下列结论是包含于或等效于哪一个麦克斯韦方程式的．将你确定的方程式用代号填在相应结论后的空白处。

(1) 变化的磁场一定伴随有电场；_____

(2) 磁感线是无头无尾的；_____

(3) 电荷总伴随有电场．_____

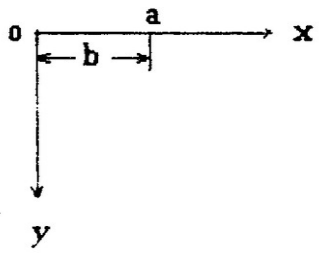
5、两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为λ_1和λ_2如图所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为_____ 。

6、质量为 m 的物体和一个轻弹簧组成弹簧振子，其固有振动周期为 T．当它作振幅为 A 的自由简谐振动时，其振动能量 E＝_____。

7、如图所示，Ox 轴沿水平方向，Oy 轴竖直向下，在$t=0$时刻将质量为m 的质点由 a 处静止释放，让它自由下落，则在任意时刻

微信公众号：山财小星球

t，质点所受的对点O的力矩$\vec{M}$＝_____；在任意时刻，质点对原点的角动量$\vec{L}$=_____。



8、一个半径为R、面密度为σ的均匀带电圆盘，以角速度ω绕过圆心且垂直盘面的轴线AA'旋转；今将其放入磁感应强度为$\vec{B}$的均匀外磁场中，$\vec{B}$的方向垂直于轴线AA'。在距盘心为r处取一宽度为dr的圆环，则该带电圆环相当的电流为_____，该电流所受磁力矩的大小为_____，圆_____盘所受合力矩的大小为_____。

9、二质点的质量分别为m_1、m_2.当它们之间的距离由 a 缩短到 b 时，万有引力所做的功为_____。

10、两个相同的刚性容器，一个盛有氧气，一个盛氦气（均视为刚性分子理想气体）。开始他们的压强和温度都相同，现将 3J 的热量传给氦气，使之升高一定的温度。若使氧气也升高同样的温度，则应向氧气传递的热量为_____J。

得分	评卷人

二、名词解释（共 5 小题，每题 3 分，共 15 分）

1、静电感应现象：

2、介质的极化：

3、偏振光（线偏振光）：

微信公众号：山财小易球

4、转动惯量：

5、时间、空间的相对性：

得分	评卷人

三、选择题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、一匀质矩形薄板，在它静止时测得其长为 a，宽为 b，质量为m_0．由此可算出其面积密度为m_0 /ab．假定该薄板沿长度方向以接近光速的速度 v 作匀速直线运动，此时再测算该矩形薄板的面积密度则为（　）。

A. $\frac{m_0\sqrt{1-(v/c)^2}}{ab}$

B. $\frac{m_0}{ab\sqrt{1-(v/c)^2}}$

C. $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]}$

D. $\frac{m_0}{ab[1-(v/c)^2]^{3/2}}$

2、把理想气体的状态方程写成$\frac{PV}{T}=$恒量时，下列说法中正确的是（　）。

A. 对一定质量的某种气体，在不同状态下，此恒量不等

B. 对摩尔数相同的不同气体，此恒量相等

C. 对不同质量的同种气体，此恒量相等

D. 以上说法都不对

微信公众号：山财小星球

3、如图所示，有一个小块物体，置于一个光滑的水平桌面上，有一绳其一端连结此物体，另一端穿过桌面中心的小孔，该物体原以角速度 ω 在距孔为 R 的圆周上转动，今将绳从小孔缓慢往下拉．则物体（　）。

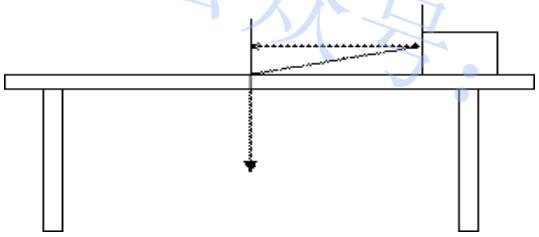
A.动能不变，动量改变

B.动量不变，动能改变

C.角动量不变，动量不变

D.角动量改变，动量改变

E.角动量不变，动能、动量都改变



4、有两个倾角不同、高度相同、质量一样的斜面放在光滑的水平面上，斜面是光滑的，有两个一样的物块分别从这两个斜面的顶点由静止开始下滑，则（　）。

A．物块到达斜面底端时的动量相等

B．物块到达斜面底端时的动能相等

C．物块和斜面组成的系统，机械能不守恒

D．物块和斜面组成的系统水平方向上动量守恒

微信公众号：山财小星球

5、一均质细杆可绕垂直它且离其一端$l/4$（l为杆长）的水平固定轴O在竖直平面内转动。杆的质量为m，当杆自由悬挂时，给它一个起始角速度ω_0，如杆恰能持续转动而不作往复摆动则需要（已知细杆绕轴O的转动惯量$J=(7/48)ml^2$，一切摩擦不计）。

A. $\omega_0 \geq 4\sqrt{3g/7l}$

B. $\omega_0 \geq 4\sqrt{g/l}$

C. $\omega_0 \geq (4/3)\sqrt{g/l}$

D. $\omega_0 \geq \sqrt{12g/l}$



6、质点系的内力可以改变（　）。

A.系统的总质量

B.系统的总动量

C.系统的总动能

D.系统的总动量

7、如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为R1、带电荷Q1，外球面半径为R2、带电荷Q2 .设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为r处的P点的电势U为：（）。

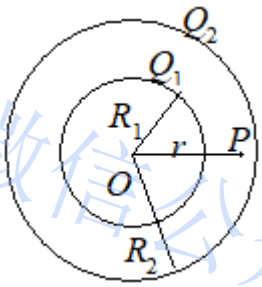
微信公众号：山财小星球

A. $\frac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

B. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

C. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$

D. $\frac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\frac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$



8、有下列几种说法：

(1)所有惯性系对物理基本规律都是等价的

(2)在真空中，光的速度与光的频率、光源的运动状态无关

(3)在任何惯性系中，光在真空中沿任何方向的传播速率都相同

若问其中哪些说法是正确的，答案是（　　）。

A. 只有(1)、(2)是正确的

B. 只有(1)、(3)是正确的

C. 只有(2)、(3)是正确的

微信公众号：山财小星球

D．三种说法都是正确的

9、两个均质圆盘 A 和 B 的密度分别为ρ_A和$\rho_A > \rho_B$，若$\rho_A > \rho_B$，但两圆盘的质量与厚度相同，如两盘对通过盘心垂直于盘面轴的转动惯量各为J_A和J_B，则：（　）。

A.$J_A > J_B$

B.$J_A < J_B$

C.$J_A = J_B$

D.J_A,J_B哪个大，不能确定。

10、一弹簧振子作简谐振动，当位移为振幅的一半时，其动能为总能量的（　）。

A.1/2

B.1/4

C.$1/\sqrt{2}$

D.3/4

E.$\sqrt{3}/2$

得分	评卷人

四、解答题（共 3 小题，每题 15 分，共 45 分）

1、已知质量为 3Kg 的质点的运动学方程为:

$\vec{r} = (3t^2 + 2t - 1)\vec{i} + (4t^2 - 6t + 8)\vec{j}$

．式中r的单位为米，t的单位为秒，求任意时刻的速度矢量和加速度矢量表达式。

微信公众号：山财小星球

2、已知质量为 10Kg 的质点的运动学方程为：

$\vec{r}=(8t^2-3t+12)\vec{i}+(6t^2+8t+10)\vec{j}$

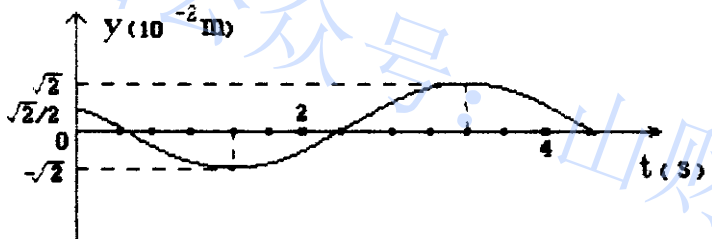
. 式中 r 的单位为米，t 的单位为秒，求作用于质点的合力的大小。

3、一简谐波沿 OX 轴正方向传播，波长 λ=4m，周期 T＝4s，已知 x＝0 处质点的振动曲线如图所示，

（1）写出 x＝0 处质点的振动方程；

（2）写出波的表达式；

（3）画出 t＝1s 时刻的波形曲线。



微信公众号：山财小星球

参考答案

一、填空题（共 10 小题，每题 2 分，共 20 分）

1、8m　10m

2、mvl

3、$\frac{3mv}{2ML}$

4、 ②③①

5、$\frac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}d$

6、$2\pi^2 mA^2/T^2$

7、$mbg\vec{k}\ mbgt\vec{k}$

8、$\sigma\omega r dr\ \pi\sigma\omega r^3 B dr\ \pi\sigma\omega R^4 B/4$

9、$-Gm_1m_2(\frac{1}{a}-\frac{1}{b})$

10、5J

二、名词解释（共5小题，每题3分，共15分）

1、静电感应现象：导体中的自由电子在电场力的作用下要产生定向移动，使导体中的电荷重新分布.外电场使导体上电荷重新分布的现象。

2、介质的极化：将有极分子或无极分子放到外电场中，会发现电介质沿方向在两端出现等量异号电荷的现象。

3、偏振光（线偏振光）：光振动只沿某一固定方向的光。

4、转动惯量：反映刚体的转动惯性大小。

5、时间、空间的相对性：在一切惯性系中观察，相同两个事件的时间间隔和空间间隔一般不相同。

三、选择题（共10小题，每题2分，共20分）

1、C

微信公众号：山财小星球

2、B

3、E

4、D

5、A

6、C

7、C

8、D

9、B

10、D

四、解答题（共3小题，每题15分，共45分）

1、解：

（1）

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=(6t+2)\vec{i}+(8t-6)\vec{j}$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=6\vec{i}+8\vec{j}$$

（2）

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{6^2+8^2}=10\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$$

$$F=ma=3\times10=30\mathrm{N}$$

2、解：

微信公众号：山财小星球

$$\vec{v}=\frac{d\vec{r}}{dt}=(16t-3)\vec{i}+(12t+8)\vec{j}$$

$$\vec{a}=\frac{d\vec{v}}{dt}=16\vec{i}+12\vec{j}$$

$$a=|\vec{a}|=\sqrt{12^2+16^2}=20\mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2}$$

$$F=ma=10\times 20=200\mathrm{N}$$

3、解：

（1）

$$y_0=\sqrt{2}\times 10^{-2}\cos(\frac{1}{2}\pi t+\pi/3)$$

（SI）

（2）

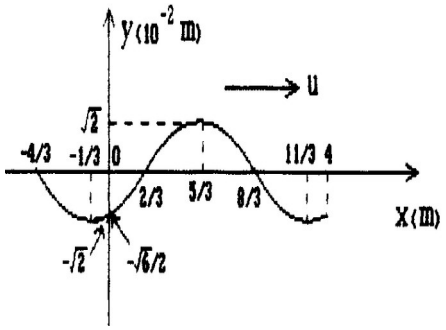
$$y=\sqrt{2}\times 10^{-2}\cos[2\pi(t/4-x/4)+\pi/3)$$

（SI）

（3） t＝1s时，波形方程：

$$y=\sqrt{2}\times 10^{-2}\cos[\frac{1}{2}\pi x-5\pi/6)$$

故有如图的曲线：



微信公众号：山财小星球